

Capítulo 1

Proyectos

*Unidad 5 – Administración de Recursos en
Proyectos IT*

Índice

- Qué es un Proyecto
- Ciclos de vida
- La Organización
- Dirección de Proyectos
- PMI y PMBOK
- Regulaciones

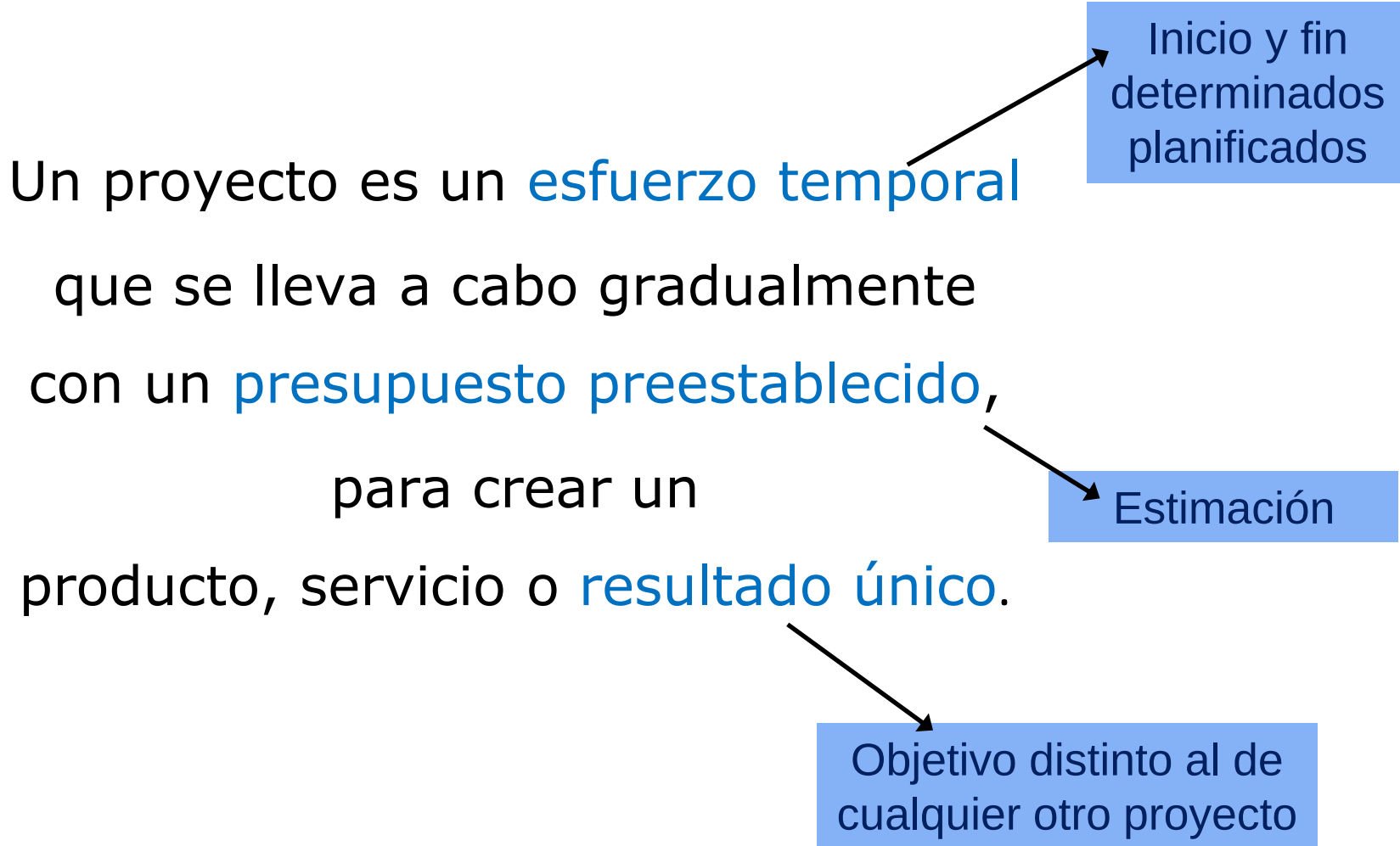
Proyectos

Qué es un Proyecto

Definiciones

El Concepto de PROYECTO

Un proyecto es un **esfuerzo temporal**
que se lleva a cabo gradualmente
con un **presupuesto preestablecido**,
para crear un
producto, servicio o **resultado único**.

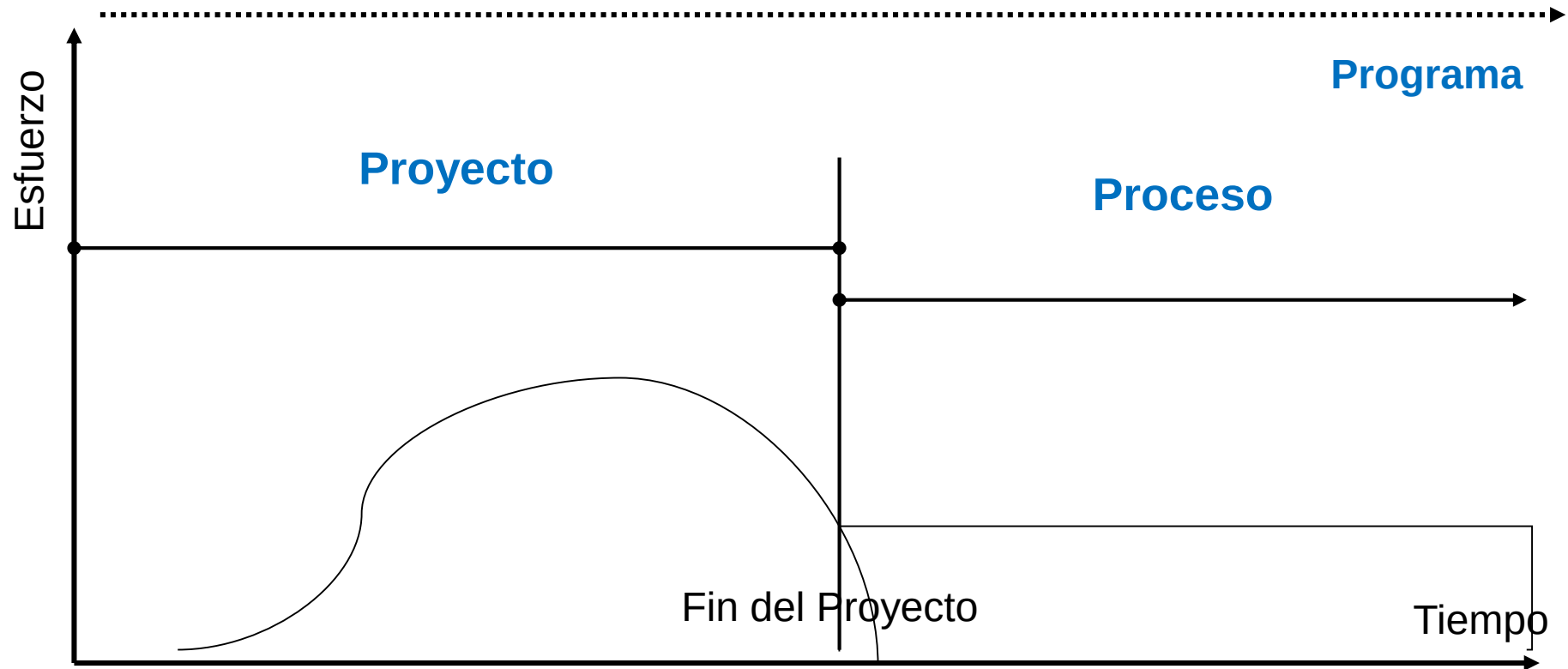


Inicio y fin
determinados
planificados

Estimación

Objetivo distinto al de
cualquier otro proyecto

Definiciones

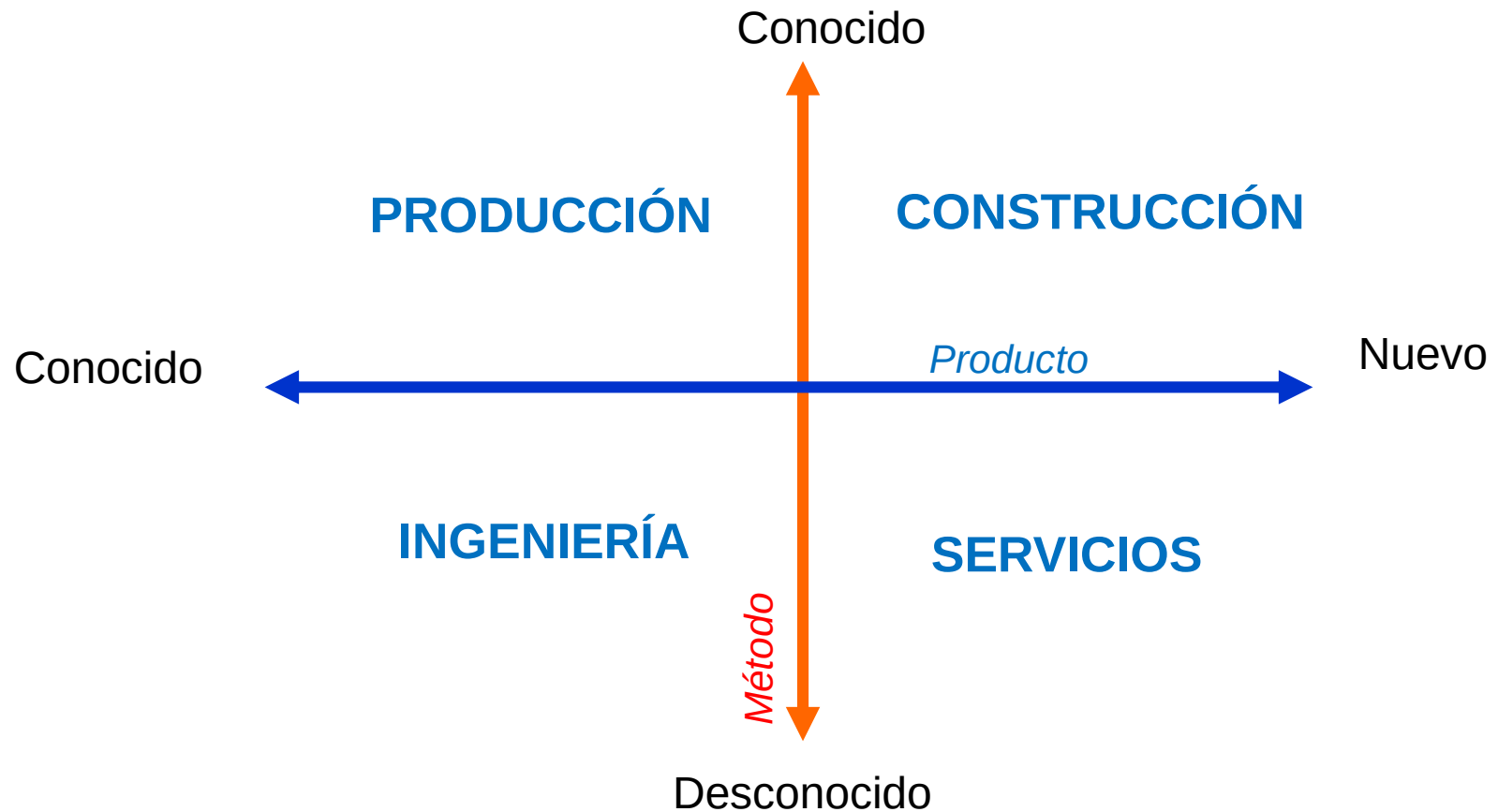
Proyecto y Proceso

Portafolio: Conjunto de proyectos/programas/procesos para cumplir con objetivos estratégicos del negocio

Subproyectos: Subdivisión de los proyectos para mejora de la gestión

Oficina de Gestión de Proyectos: Oficina que supervisa la gestión de proyectos

Definiciones

Tipos de Proyectos

Definiciones

Para que no nos pase...

Hacer **mal** lo adecuado

Hacer **bien** lo inadecuado
o hasta

Hacer **mal** lo inadecuado

¡Realizar
BIEN LO ADECUADO!

 mar.-26 UTN Rosario – Administración de Sist. de Información

7

Para que no nos pase...

Hacer mal lo adecuado

Hacer **bien** lo **inadecuado** *o hasta*

Hacer mal lo inadecuado

¡Realizar
BIEN LO ADECUADO!

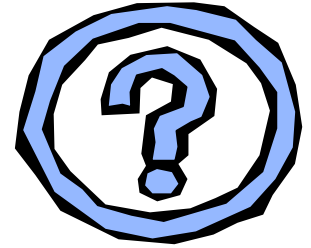
Objetivos de los Proyectos

- Satisfacer una demanda del mercado
- Satisfacer necesidades de negocio
- Satisfacer requerimientos del cliente
- Alinearse con el avance Tecnológico
- Dar curso a requerimientos legales
- Desarrollar experiencia en alguna área
- Mejorar la competitividad
- Mejorar la productividad
- Mejorar la calidad
- Reducir los costos
- Modificar una instalación existente
- Elaborar una nueva estrategia de ventas
- Desarrollar un nuevo producto
- Satisfacer necesidades sociales

Criterios para creación de Objetivos

- Declaración Específica
- Mensurables o prueba cualitativa
- Alineados con el máximo nivel de la organización
- Traducirse en elementos tangibles. Se ha alcanzado un hito.
- Comprensibles
- Limitados en el tiempo
- Orden de prioridades.
- Factor de riesgo
- Qué se va a conseguir, no cómo conseguirlo.
- Alcanzable – Compromiso
- Único resultado final

Preguntas útiles



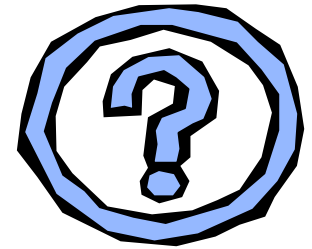
¿Cuál es el resultado deseado?

Marco de resultado

¿Cómo sabremos que lo hemos conseguido?

Probatoria

¿Es **factible** el Proyecto?



- Beneficios medibles
 - Análisis Estratégico
 - Análisis de Riesgo
 - Retorno de Inversión

- Proyectos Sociales
 - Del Gobierno
 - Con beneficios no económicos

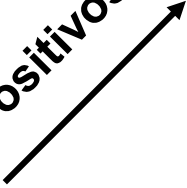


¿Qué **consideraciones** se realizan en la selección?

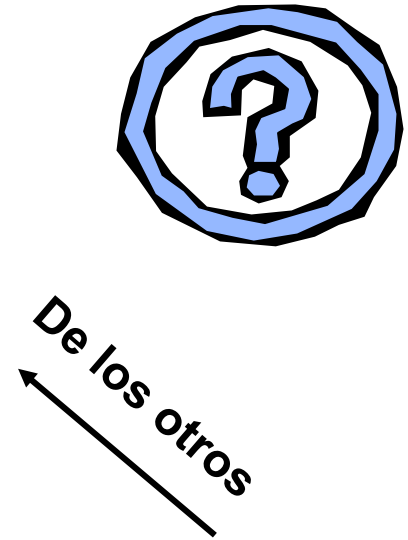
- Objetivos del Cliente
- Necesidades del Cliente
- Involucrados
- Factibilidad Técnica, Económica, Legal
- Análisis de los riesgos
- Cronograma preliminar
- Recomendaciones

¿Se consideraron todos los objetivos de los Stakeholders?

Positivos



- Gerente de proyecto
- Alta Gerencia
- Gerente del Gerente del Proyecto
- Cliente
- Cliente del Cliente
- Usuario Final
- Otros gerentes de proyecto
- Gobierno
- Contratistas
- Comunidad
- Familia
- Otros



Es necesario conocer a todos y qué objetivos persiguen

Proyectos

Ciclos de Vida

Ciclo de vida

Ciclo de vida de un proyecto

El **ciclo de vida** de un proyecto define las **fases** que *conectan el inicio de un proyecto con su fin.*

No existe una única manera para definir un ciclo de vida ideal de un proyecto.

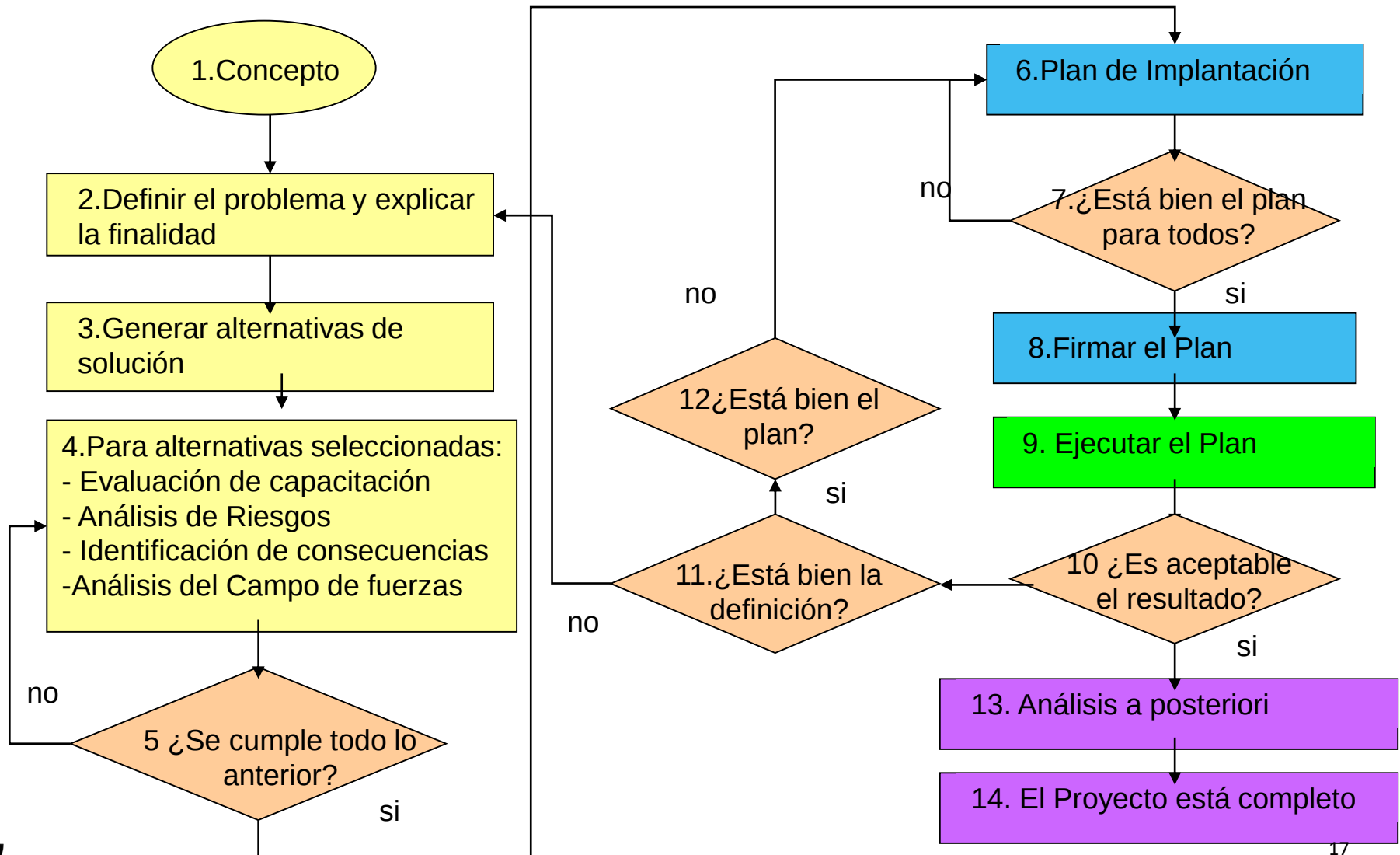
Las **prácticas comunes de la industria** a menudo conducen a usar un **ciclo de vida preferido** dentro de la misma.

Ciclo de vida

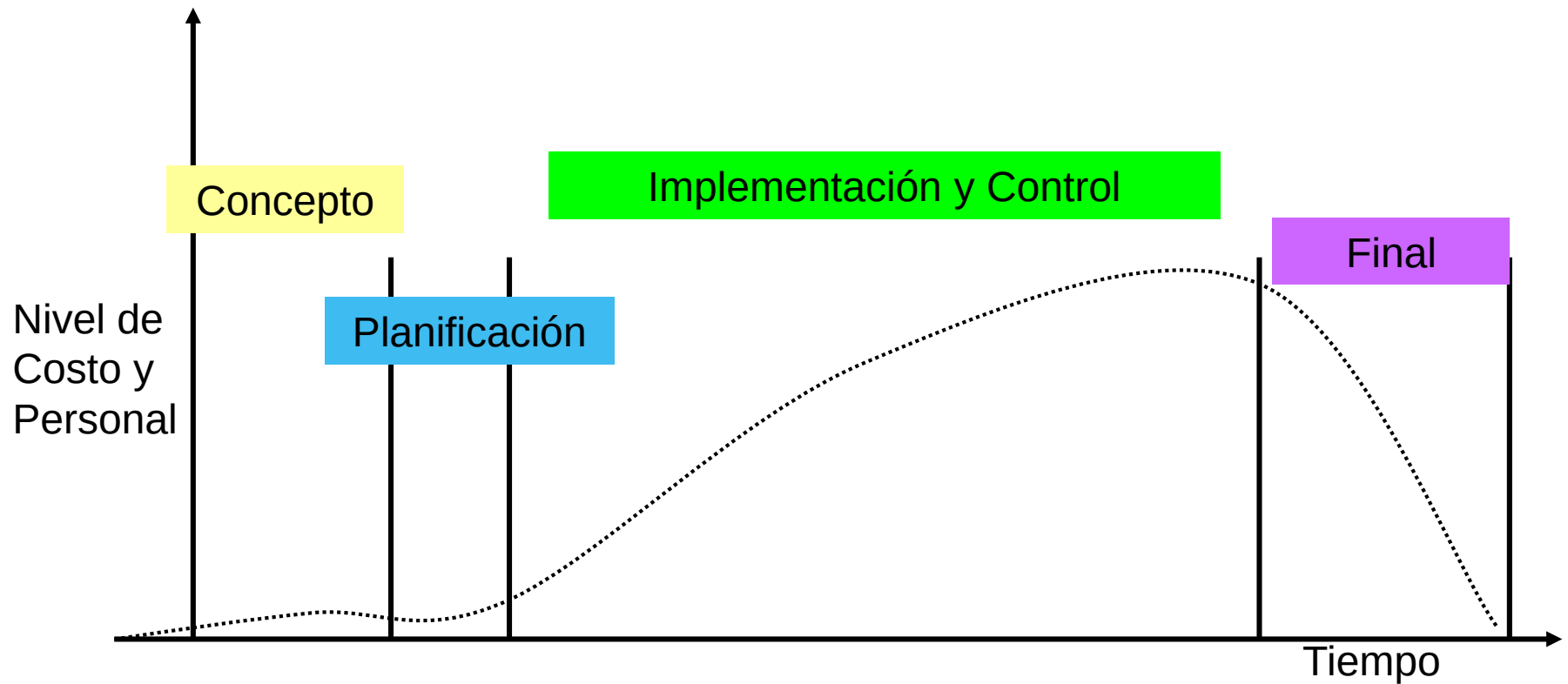
*Los ciclos de vida generalmente **definen***

- **Qué trabajo** técnico se debe realizar en cada fase
- **Cuándo** se deben generar los **productos entregables** en cada fase y **cómo** se **revisa, verifica y valida** cada producto entregable
- **Quién** está involucrado en cada fase
- **Cómo** controlar y aprobar cada fase

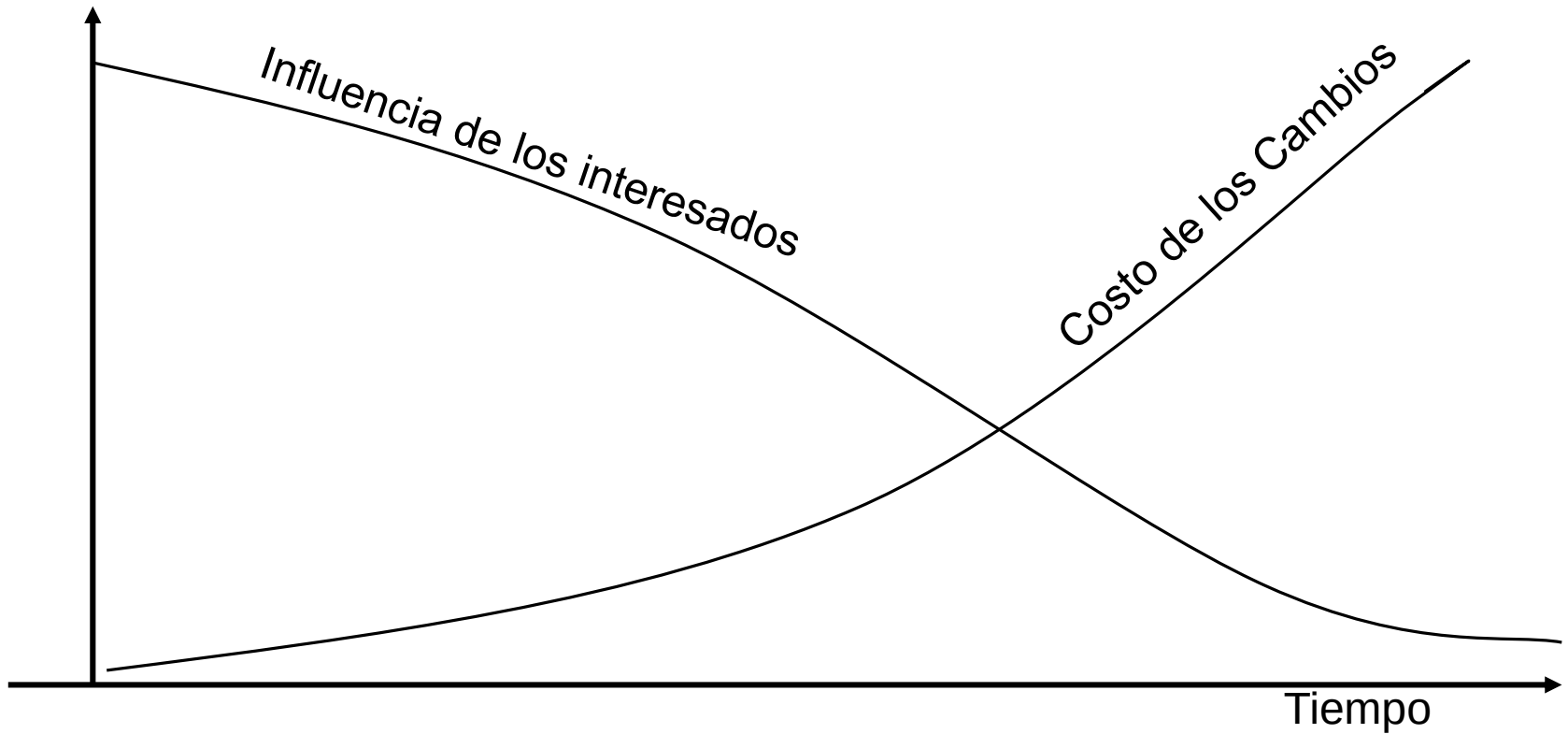
Ciclo de vida

Modelo general de Gestión de Proyectos

Ciclo de vida

Costo y Esfuerzo a lo largo del ciclo de vida

Ciclo de vida

Influencia de los interesados

Un *entregable* es un **producto de trabajo** que **se puede medir y verificar.**

La conclusión y la aprobación de uno o más productos entregables caracteriza a la fase del proyecto.

Pueden corresponder al **mismo proceso** de dirección de proyectos o a **productos finales o componentes de productos finales** para los que se creó el proyecto.

Ciclo de vida

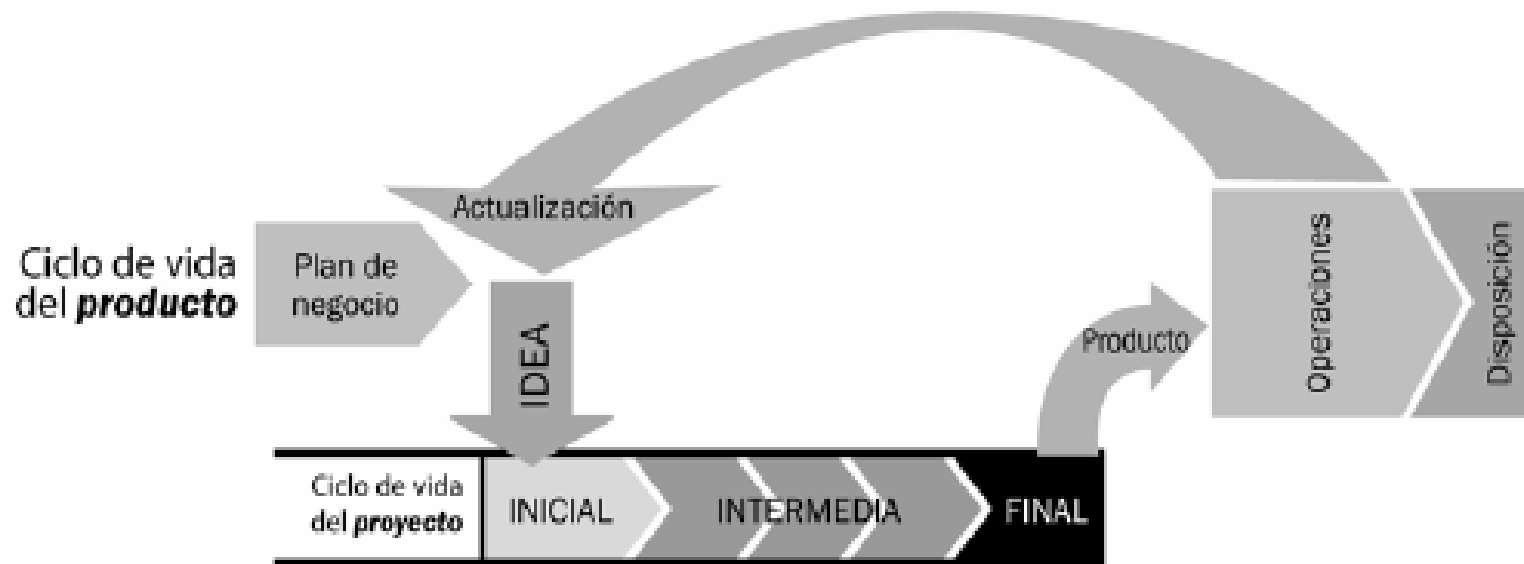
Ciclo de Vida del proyecto y del producto

Figura 2-4. Relación entre el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida del proyecto

Ciclo de vida

¿De qué hablamos cuando hablamos de proyectos en SI?

- Mejora de Procesos
- Implantación de ERP
- Modificación o Implantación de Arquitecturas Tecnológicas
- Seguridad de Sistemas de Información
- Business Intelligence
- Desarrollo de Software a medida
- ...

Ciclo de vida

Ciclos de vida de un proyecto de desarrollo de software

Son los **procesos a seguir sistemáticamente**
para **idear, implementar y mantener**
un **producto de Software**
desde que *surge la necesidad* del producto
hasta que *cumplimos el objetivo*
por el cual fue creado.

Ciclo de vida

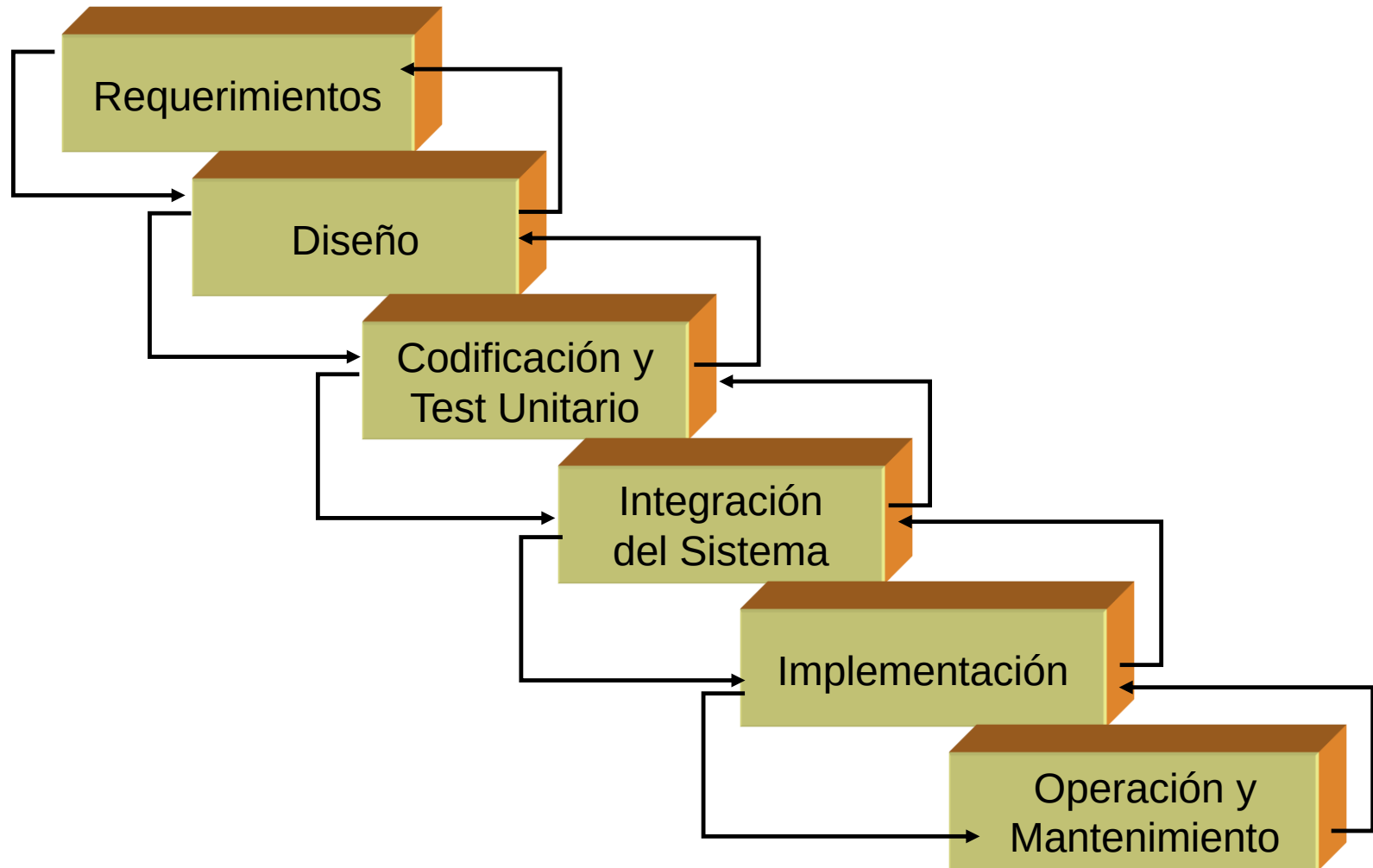
Principales diferencias

- **El alcance del ciclo de vida**
hasta donde deseamos llegar con el proyecto
- **La calidad y cantidad de las etapas**
etapas en que dividiremos el ciclo de vida

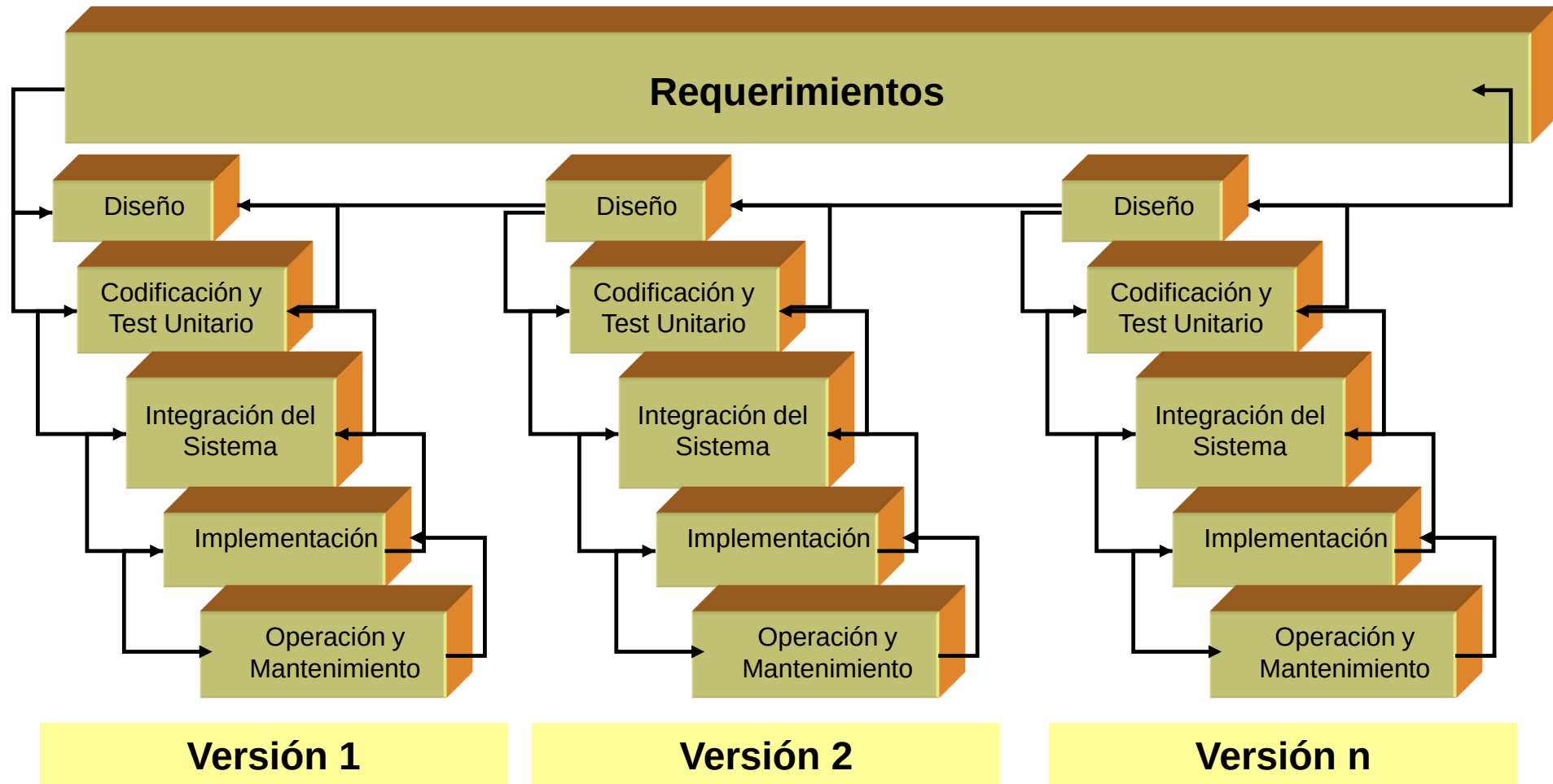
La estructura y la sucesión de las etapas

si hay realimentación entre ellas, y si tenemos libertad de repetirlas (iterar)

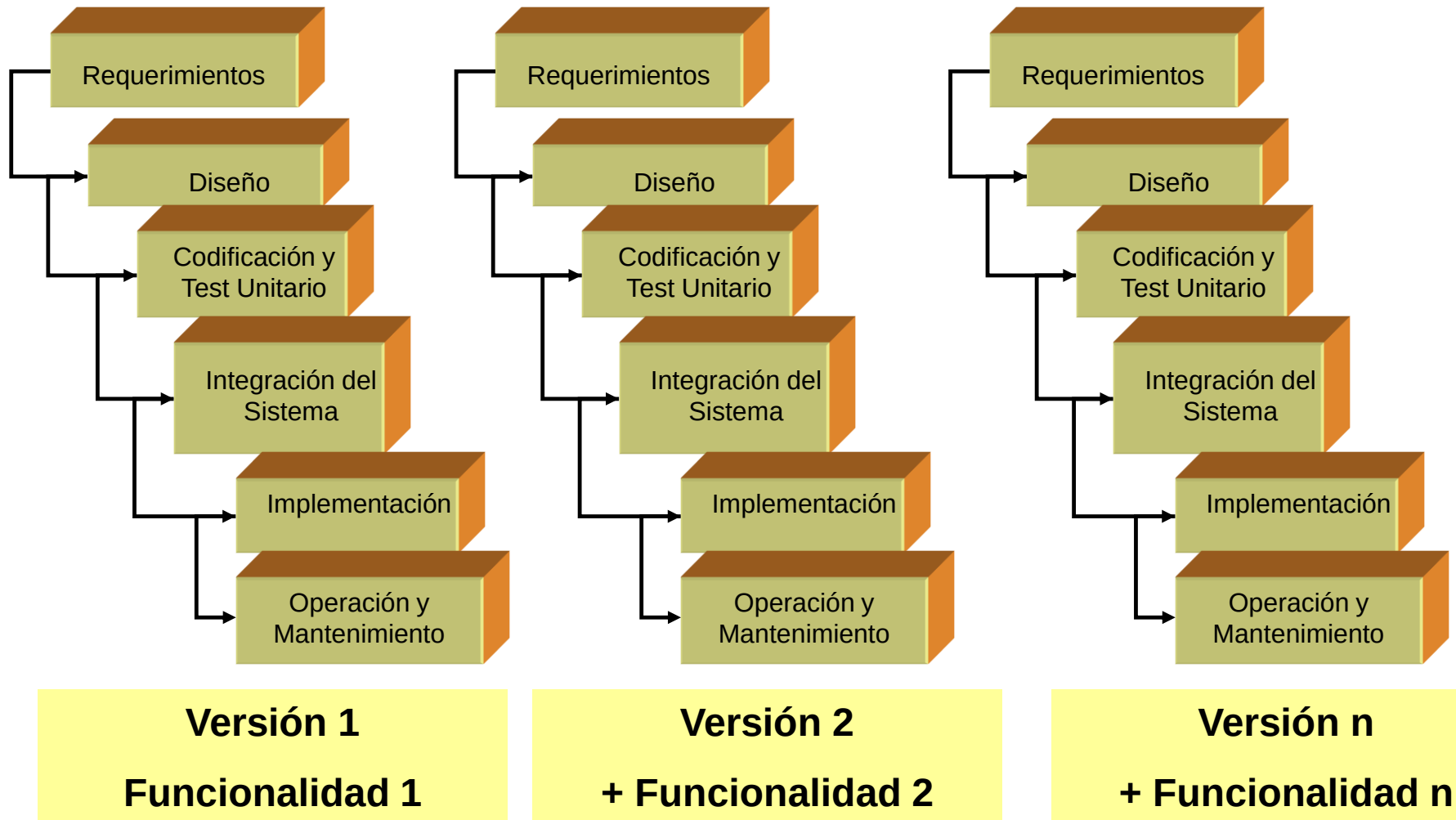
Ciclo de vida

*Ciclo de Vida en **CASCADA***

Ciclo de vida

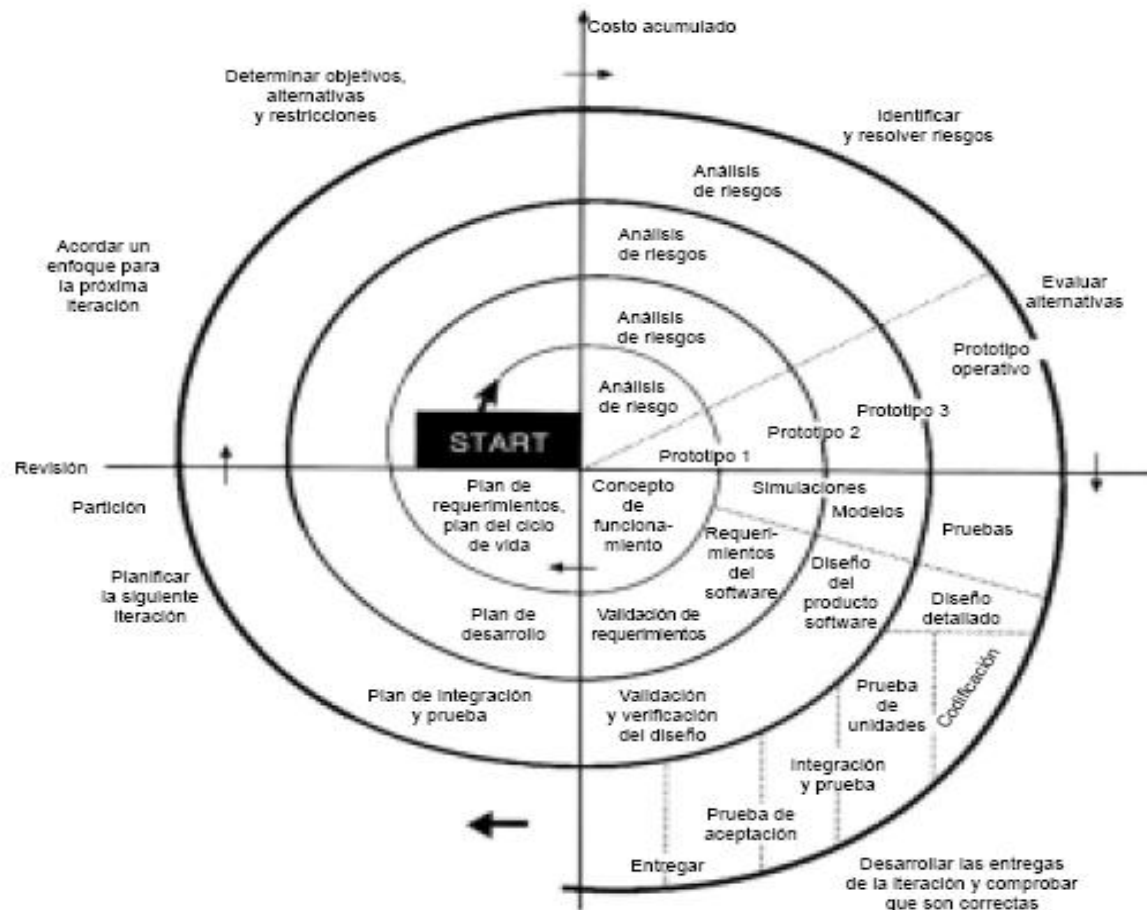
*Ciclo de Vida **ITERATIVO***

Ciclo de vida

Ciclo de Vida **INCREMENTAL**

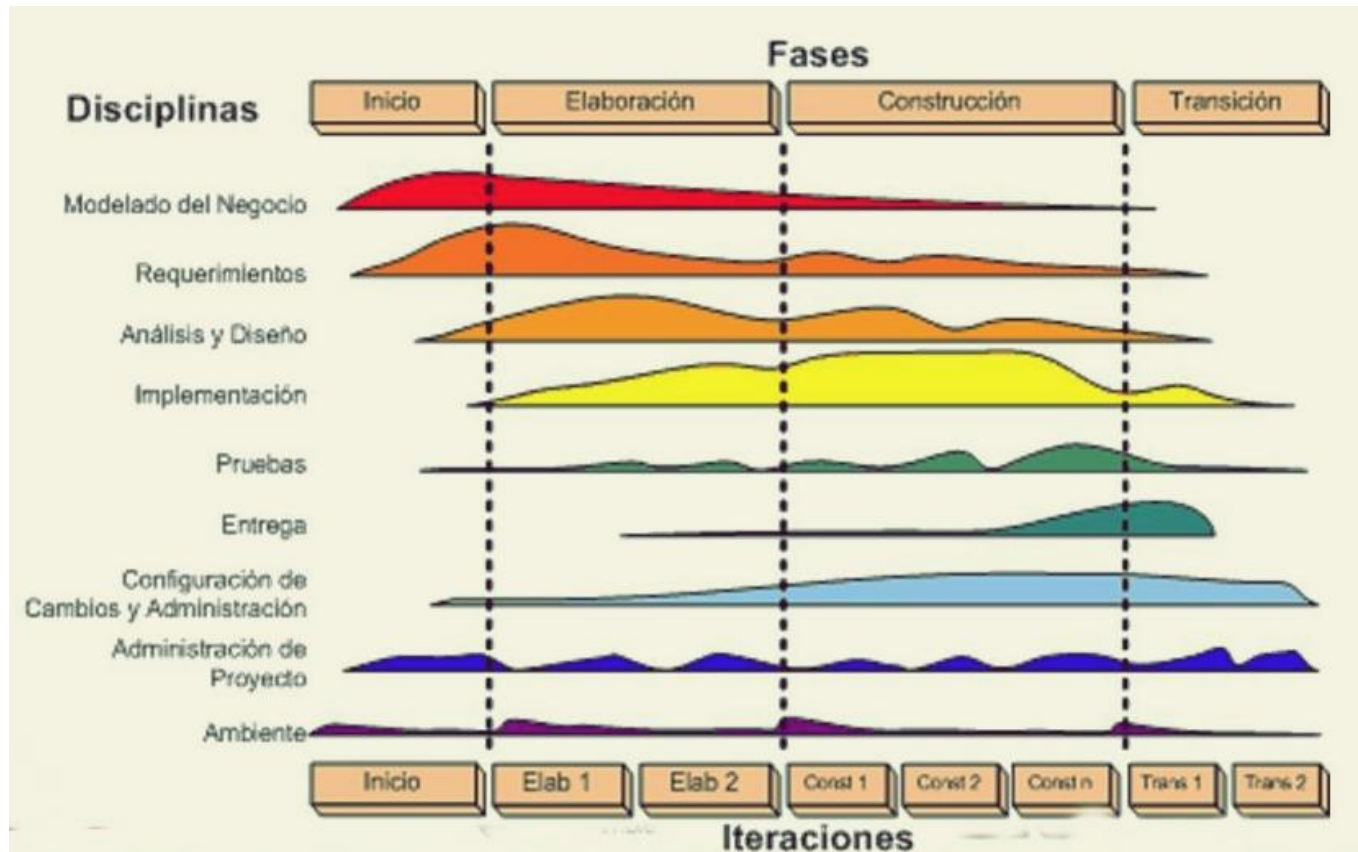
Ciclo de vida

Ciclo de Vida en **ESPIRAL**



Fuente: Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos. Steve McConnell, McGraw Hill.

Ciclo de vida

PROCESO UNIFICADO de Desarrollo (RUP)

Ciclo de vida

*Proceso AGIL – SCRUM***ROLES**

Product Owner: conoce naturaleza del producto a desarrollar

Team: equipo autogestionado y multifuncional de 4 a 6 personas que realizan las tareas del Sprint

Scrum Master: se encarga que metodología sea bien aplicada

**HERRAMIENTAS**

Product Backlog: tareas necesarias para materializar proyecto

Sprint Backlog: tareas de Prd. Backlog que haremos en sprint

EVENTOS

Sprint: ciclo en el que se desarrollan las tareas (1 a 4 semanas)

Sprint Planning Meeting: reunión al inicio del sprint (2 hs)

Daily Scrum: reunión diaria de donde todo el equipo cuenta qué hizo ayer, qué hará hoy y qué impedimentos tuvo (no más de 15 min)

Sprint review: reunión semanal para analizar trabajo terminado (1 hs)

Sprint retrospective: reunión de al fin de sprint donde se analiza el proceso realizado y se discuten mejoras. (3 hs)

Proyectos

La Organización

La Organización

Los proyectos son parte de una organización que es mayor que el proyecto.

La **madurez** de la organización con respecto a su *sistema de gestión de proyectos*, su *cultura*, su *estilo*, su *estructura* y su *oficina de gestión de proyectos* pueden **influir en el proyecto**.

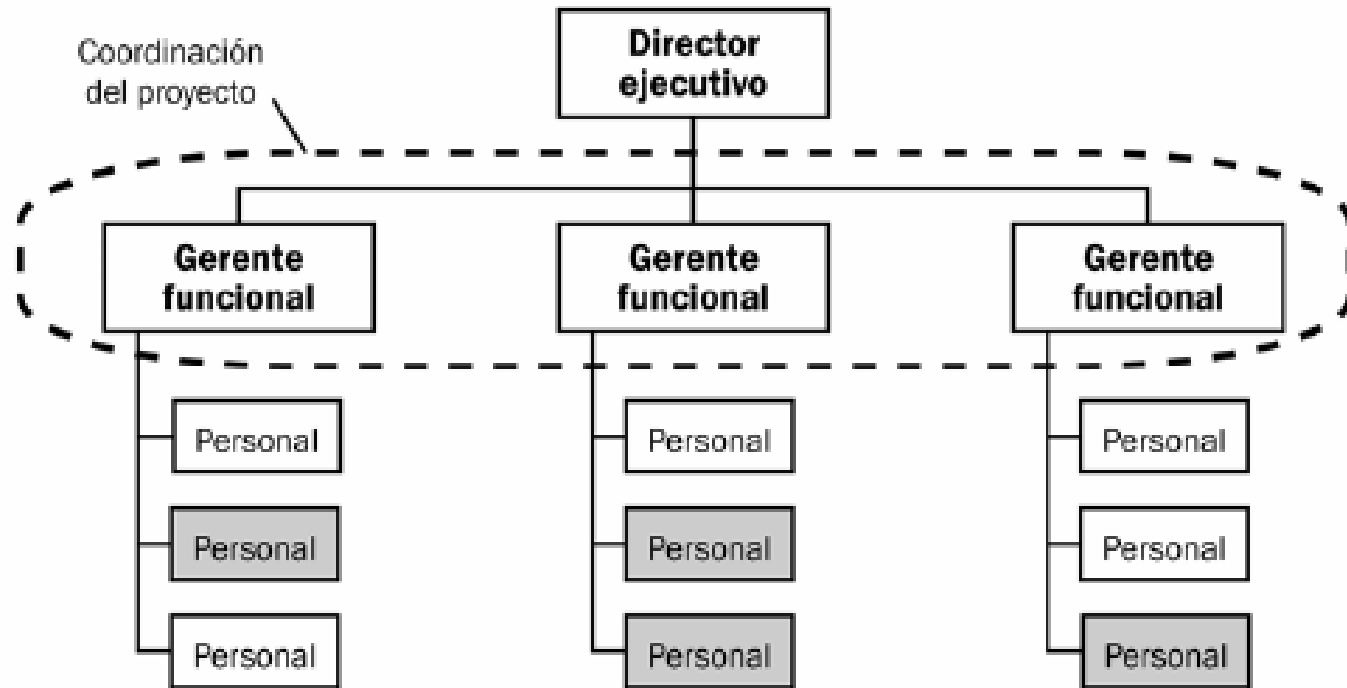
La Organización

Estructura de la Organización

Estructura de la organización Características del proyecto	Funcional	Matricial			Orientada a proyectos
		Matricial débil	Matricial equilibrada	Matricial fuerte	
Autoridad del director del proyecto	Poca o ninguna	Limitada	Baja a moderada	Moderada a alta	Alta a casi total
Disponibilidad de recursos	Poca o ninguna	Limitada	Baja a moderada	Moderada a alta	Alta a casi total
Quién controla el presupuesto del proyecto	Gerente funcional	Gerente funcional	Combinación	Director del proyecto	Director del proyecto
Rol del director del proyecto	Dedicación parcial	Dedicación parcial	Dedicación completa	Dedicación completa	Dedicación completa
Personal administrativo de la dirección de proyectos	Dedicación parcial	Dedicación parcial	Dedicación parcial	Dedicación completa	Dedicación completa

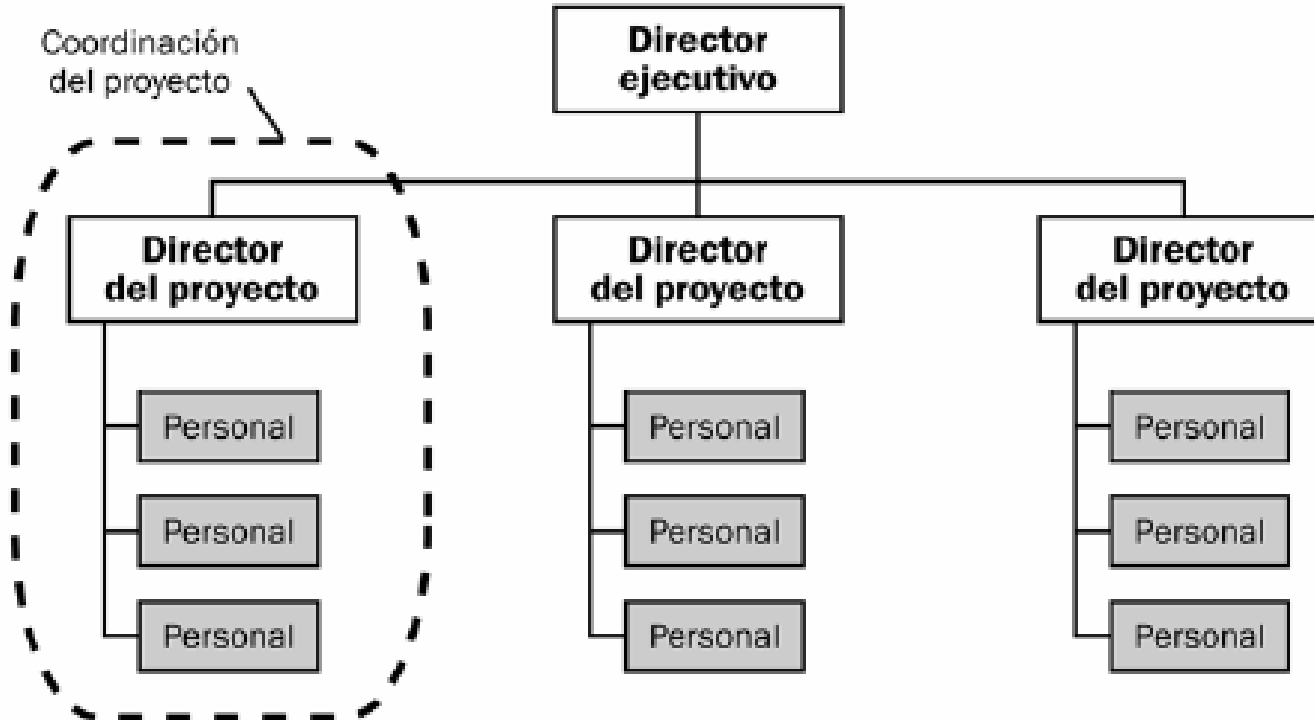
Figura 2-6. Influencia de la estructura de la organización en los proyectos

La Organización

Organización FUNCIONAL

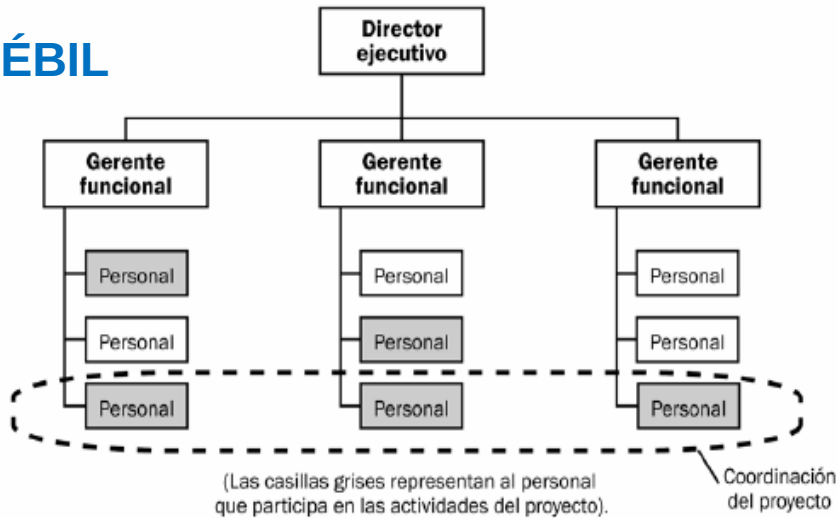
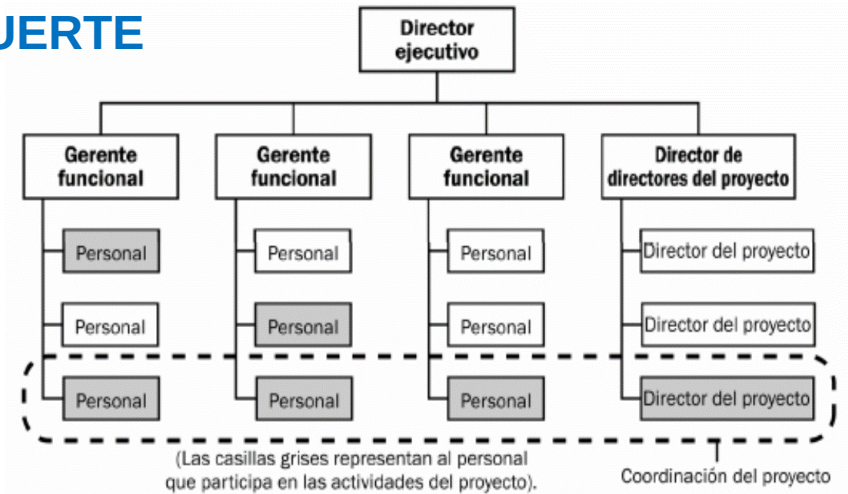
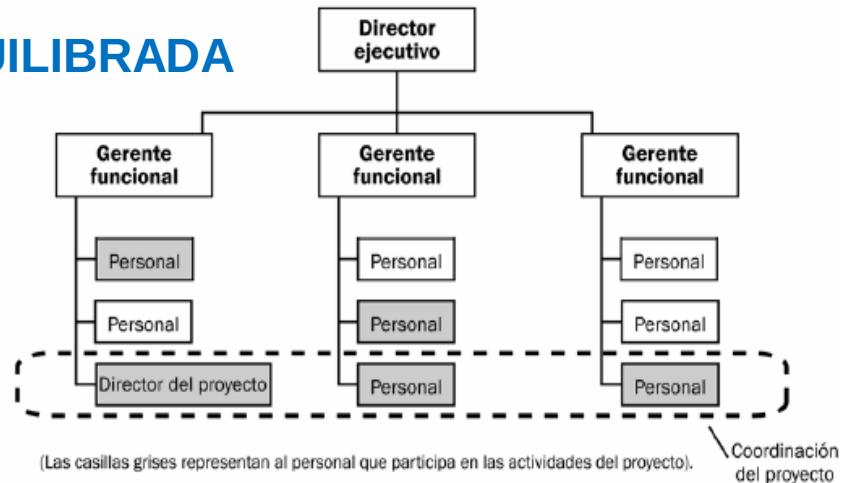
(Las casillas grises representan al personal que participa en las actividades del proyecto).

La Organización

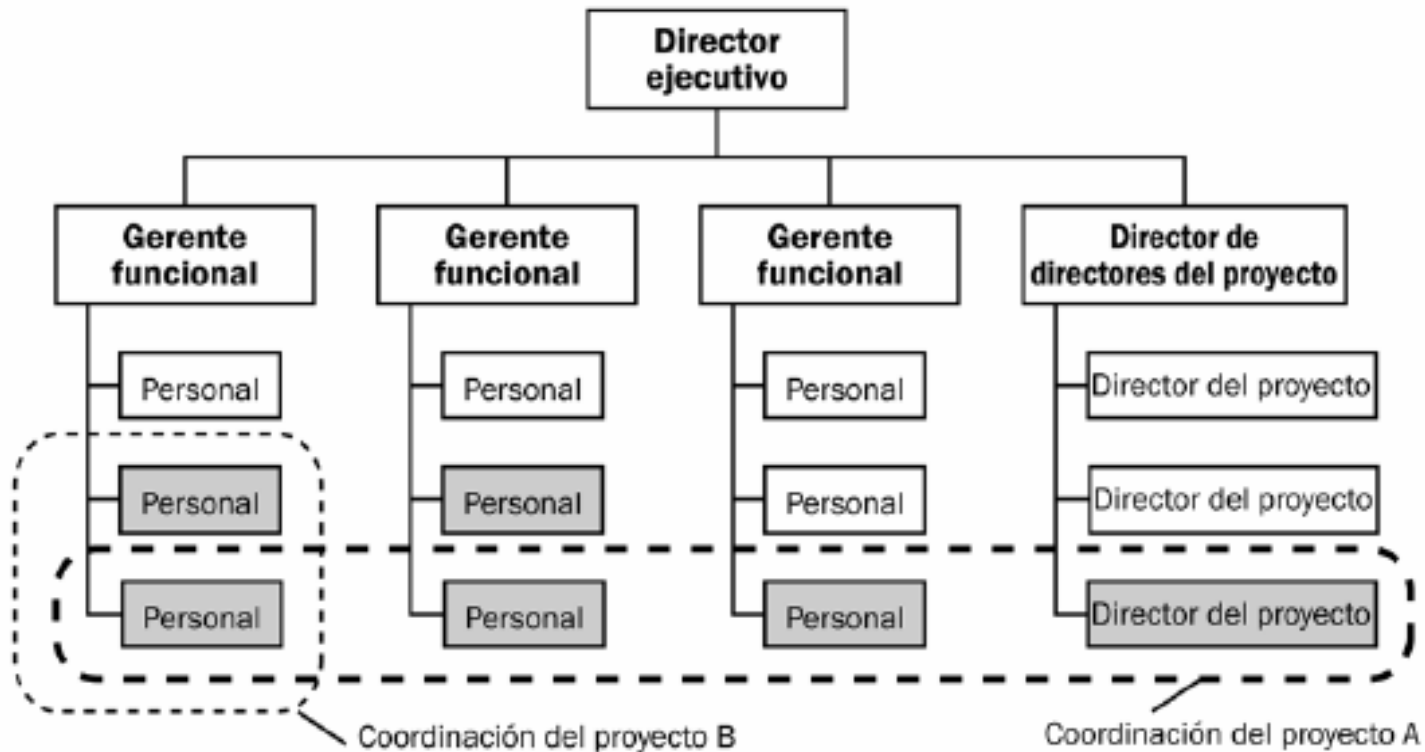
Organización ORIENTADA A PROYECTOS

(Las casillas grises representan al personal que participa en las actividades del proyecto).

La Organización

*Organización MATRICIAL***DÉBIL****FUERTE****EQUILIBRADA**

La Organización

Organización COMBINADA

(Las casillas grises representan al personal que participa en las actividades del proyecto).

Proyectos

Dirección de Proyectos

Dirección de proyectos

Es la **aplicación** de
conocimientos teóricos y prácticos,
habilidades, herramientas y técnicas
a las **actividades del proyecto**
para cumplir con los requerimientos y
objetivos de los stakeholders,
planificados en el mismo

La triple restricción

En todo proyecto hay 3 variables relacionadas, el “TRIÁNGULO DE HIERRO”



- **Alcance:** *cuántos requisitos o tareas a realizar*
- **Tiempo:** *cuánto durará el proyecto*
- **Costo:** *cuanto dinero, personas, etc. se dedicará al proyecto.*

La calidad del proyecto se ve afectada por el equilibrio de las tres

Para mantener una calidad determinada, cualquier **modificación en una** de las 3 variables implica la modificación de alguna(s) de las **otras dos**.

Ver más en <https://www.youtube.com/watch?v=gaZkMEu7xcU>

La triple restricción

Ejemplos

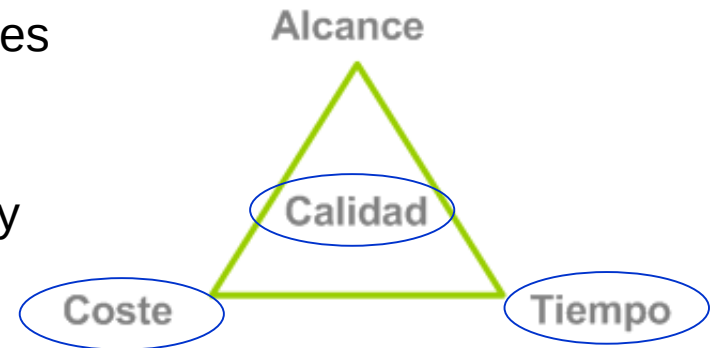
- Si se **reducen las personas** que se dedican al proyecto, dada una calidad determinada, será necesario **reducir el alcance** del proyecto y/o **aumentar su fecha de entrega**.
- Si se **reduce la fecha** en la cual se debe entregar el proyecto, dada una calidad determinada, será necesario **reducir el alcance del proyecto** y/o **aumentar los recursos** que se dedicarán a él.
- Si se **aumenta el alcance** del proyecto, dada una calidad determinada, será necesario aumentar el la fecha de entrega del proyecto y/o aumentar los recursos que se dedicarán a él.



La triple restricción

En Scrum, en cada iteración son fijas las variables

- tiempo (un mes o dos semanas),
- costo (número de personas del equipo), y
- calidad.



El **alcance** (número de requisitos que se consiguen completar en la iteración) es variable (mayor o menor de los inicialmente estimados).

Para mitigar el efecto de posibles retrasos, los requisitos se desarrollan por orden de prioridad.

La dirección de Proyectos HOY

Es una profesión que surge como respuesta a la necesidad de enfrentar en forma proactiva los desafíos del mundo de negocios.

Debe atender a **criterios de calidad** como:

- Satisfacción del cliente
- Satisfacción del Personal involucrado
- Planificación. Mediciones (Métricas)
- Gestión de Riesgos
- Mejora continua

Proyectos

PMI y PMBOK

¿QUÉ ES EL PMI?

El Project Management Institute (PMI) es una
institución fundada en 1969 en EEUU por y para
profesionales de
Dirección de Proyectos

www.pmi.org.ar

Objetivo principal del PMI

Establecer **estándares** para la Dirección de Proyectos, capacitar y administrar la certificación.

Publicar una **Guía PMBOK** cuya finalidad principal es servir como **guía de “*buenas prácticas*”** aplicables a la mayoría de los proyectos.

Las 9 Áreas de Conocimiento del PMBOK

Dirección de Proyectos

**Gestión de Integración
del Proyecto**

**Gestión de Alcance del
Proyecto**

**Gestión de Tiempos
del Proyecto**

**Gestión de Costos del
Proyecto**

**Gestión de Calidad del
Proyecto**

**Gestión de RRHH del
Proyecto**

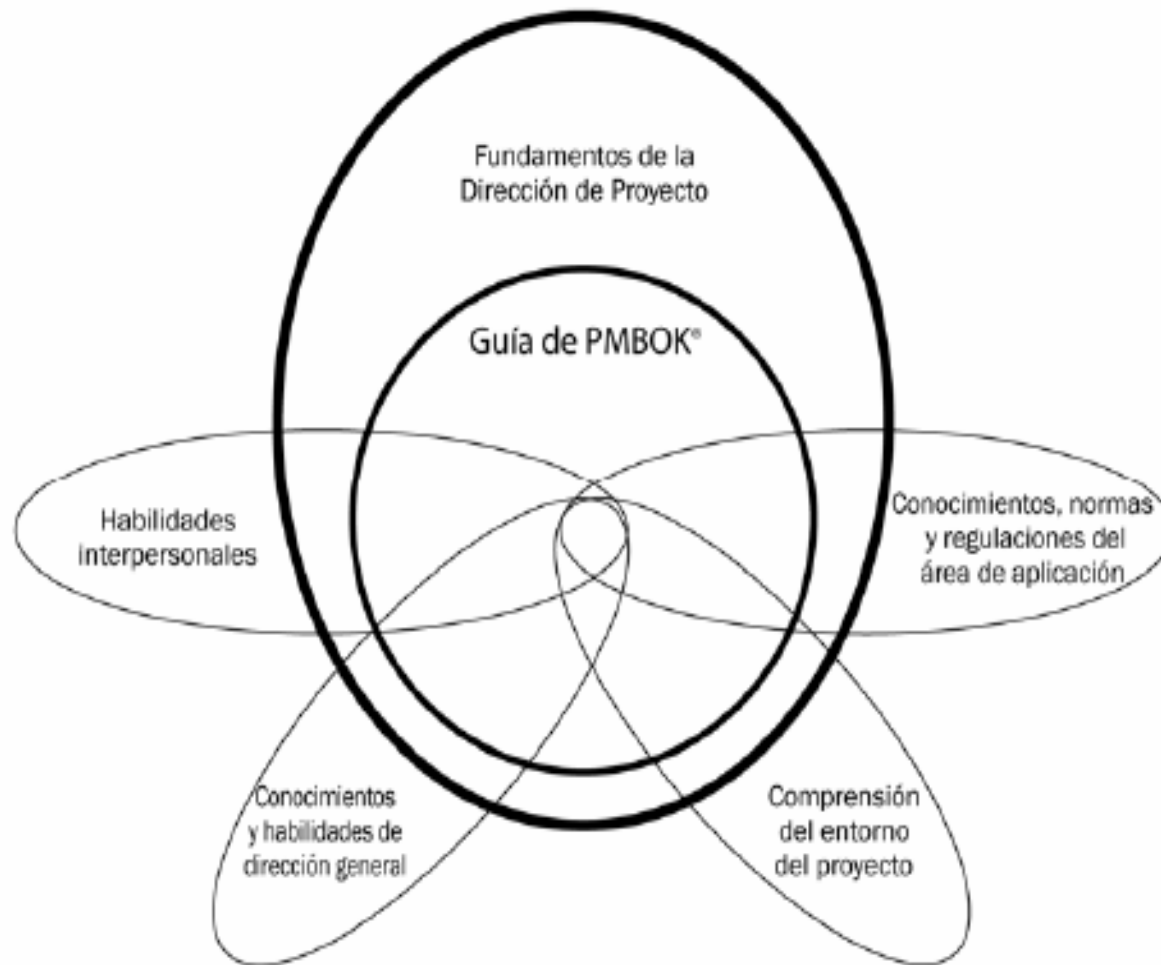
**Gestión de
Comunicaciones del
Proyecto**

**Gestión de Riesgos
del Proyecto**

**Gestión de
Adquisiciones del
Proyecto**

PMBOK

Áreas de Experiencia



Áreas de aplicación

- **Departamentos funcionales y disciplinas de respaldo**, como las legales, de producción, de manejo de inventario, de comercialización, de logística y de personal.
- **Elementos técnicos**, como el *desarrollo o la ingeniería de software* y, en algunos casos, un tipo específico de ingeniería como, por ejemplo, la *ingeniería de aguas y sanitaria*, o la *ingeniería de construcción*
- **Especializaciones de gestión**, como la contratación por el gobierno, el desarrollo de comunidades y el desarrollo de nuevos productos.
- **Grupos de industria**, como el automotor, el químico, el agrícola o el de servicios financieros.

Proyectos

Regulaciones

Regulaciones

Diferencia entre norma y regulación

- Una **NORMA** es un “**documento establecido por consenso** y aprobado por un cuerpo reconocido que proporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o características para actividades o sus resultados, con el propósito de lograr el óptimo grado de orden en un contexto determinado”.
- Una **REGULACIÓN** es un **requisito impuesto por el gobierno**, que especifica las características de productos, procesos o servicios, incluidas las disposiciones administrativas aplicables, que son de cumplimiento obligatorio.

Regulaciones

Regulaciones que tienen que ver con los SI

- Ley de matriculación de Profesionales informáticos
- Ley de Patentes
- Seguridad informática
- Protección de Datos Personales - Habeas Data
- Delitos informáticos
- Firma digital
- Factura digital

